生物基礎　演習大問

# 第6単元　自律神経と内分泌

第2版　難易度：標準

## 問　題

**注意事項**

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

**第 1 問**　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

**A**　ヒトの体温は，間脳の視床下部が中枢となって，自律神経やホルモンのはたらきによって一定の範囲に保たれている。体温は，からだでつくられる熱（熱の産生）と，からだの表面などから逃げる熱（熱の放散）のつり合いで決まる。寒いときには，熱の放散を減らし，熱の産生を増やすしくみ(a) がはたらき，暑いときにはその逆のしくみがはたらく。体温調節にかかわる自律神経(b) には，交感神経と副交感神経があり，多くの器官では両方が分布して互いに反対の作用を示す。

**問 1**　下線部 (a) に関連して，寒いときにヒトのからだで起こる変化について述べた記述として**誤っているもの**を，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 交感神経のはたらきで皮膚の血管が収縮し，皮膚を流れる血液の量が減る。
② 交感神経のはたらきで立毛筋が収縮する。
③ 骨格筋がふるえるように収縮して，熱の産生が増える。
④ 副交感神経のはたらきで心臓の拍動が促進され，熱の産生が増える。

**問 2**　下線部 (b) に関連して，自律神経について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **2**

① 交感神経は，中脳と延髄から出ている。
② 交感神経がはたらくと，気管支が収縮する。
③ 副交感神経は，中脳・延髄と脊髄の下部から出ている。
④ 自律神経のはたらきは，大脳の意思によって調節される。

**B**　ある健康な成人が，室温 28 ℃の部屋で安静にした後，室温 10 ℃の部屋に移って 60 分間安静にした。部屋を移る直前と，移ってから 15 分ごとに，皮膚の血流量，からだ全体の熱の産生量，皮膚の表面の温度，からだの内部の温度（直腸の温度）を測定した（表 1）。皮膚の血流量と熱の産生量は，移る直前の値を 100 とした相対値で示してある。

表 1　室温 10 ℃の部屋に移る前後の測定値（皮膚の血流量と熱の産生量は移る直前を 100 とした相対値）

| 時間 | 皮膚の血流量 | 熱の産生量 | 皮膚の表面の温度（℃） | 内部の温度（℃） |
|---|---|---|---|---|
| 移る直前 | 100 | 100 | 34.0 | 37.0 |
| 15 分後 | 60 | 120 | 31.0 | 36.9 |
| 30 分後 | 40 | 150 | 29.0 | 36.9 |
| 45 分後 | 40 | 160 | 28.5 | 37.0 |
| 60 分後 | 40 | 160 | 28.5 | 37.0 |

**問 3** 表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **3**

**a** 移ってから 30 分後までに，皮膚の血流量は移る直前の半分以下になった。

**b** からだの内部の温度は，60 分間で 0.5 ℃以上低下した。

**c** 熱の産生量は，60 分間増え続けた。

| | a | b | c | | a | b | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 正 | ⑤ | 誤 | 正 | 正 |
| ② | 正 | 正 | 誤 | ⑥ | 誤 | 正 | 誤 |
| ③ | 正 | 誤 | 正 | ⑦ | 誤 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 | ⑧ | 誤 | 誤 | 誤 |

**問 4** 表 1 の皮膚の血流量と熱の産生量の変化は，からだの内部の温度を保つうえでどのような役割を果たしたと考えられるか。最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 皮膚の血流量を増やして熱の放散を増やし，熱の産生量を減らした。

② 皮膚の血流量を減らして熱の放散を減らし，熱の産生量を増やした。

③ 副交感神経のはたらきで皮膚の血管が収縮し，皮膚の血流量が減った。

④ 皮膚の表面の温度を上げることで，熱の放散を減らした。

**問 5** この人が，室温 28 ℃の部屋から室温 38 ℃の部屋に移って安静にした場合に，からだで起こると考えられる変化として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **5**

① 皮膚の血管が拡張して皮膚の血流量が増え，発汗が促進される。

② 皮膚の血管が収縮して皮膚の血流量が減り，熱の産生量が増える。

③ 立毛筋が収縮して，熱の放散が減る。

④ 皮膚の血流量は変わらず，熱の産生量が大きく増える。

**問 6** 寒いときに分泌が増え，代謝を促進して熱の産生を増やすホルモンを，次の **a**〜**d** から二つ選んだ組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **6**

**a** チロキシン　　**b** インスリン　　**c** アドレナリン　　**d** バソプレシン

① **a・b**　　② **a・c**　　③ **a・d**

④ **b・c**　　⑤ **b・d**　　⑥ **c・d**

このページは計算・メモに使ってよい。